

南京林业大学试卷(A 卷) (答案)

课程 高等数学 A(2)

2021~2022 学年第 2 学期

题号	一	二	三	四	五	六	总分
得分							

一、单项选择题 (每题 4 分, 共 40 分)

1. 过点 $(0, 1, -1)$ 且与直线 $\frac{x+1}{1} = \frac{y-9}{2} = \frac{z+5}{3}$ 垂直的平面方程为 (A).

A. $x + 2y + 3z = -1$

B. $x + 2y + 3z = 0$

C. $-x + 9y - 5z = -1$

D. $-x + 9y - 5z = 14$

2. $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{xy+1}-1} = (A).$

A. 2

B. 1

C. 0

D. -1

3. 设函数 $z = f(x, y)$ 是由方程 $xy + yz + xz = 1$ 所确定的函数, 则函数在 $(0, 1)$ 处的全微分 $dz|_{(0,1)} = (A).$

A. $-2dx - dy$

B. $-2dx + dy$

C. $-dx - 2dy$

D. $2dx + dy$

4. 设 $z = f(x, y)$, $y = \phi(x)$, 则 $\frac{dz}{dx} = (C).$

A. $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}$

B. $\frac{\partial f}{\partial x}$

C. $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}$

D. $\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y}$

5. 二元函数 $f(x, y)$ 在点 (x_0, y_0) 处的偏导数 $f'_x(x_0, y_0)$, $f'_y(x_0, y_0)$ 存在是 $f(x, y)$ 在该点连续的 (C).

A. 充分条件而非必要条件

B. 必要条件而非充分条件

C. 既非充分条件也非必要条件

D. 充分必要条件

6. 交换二次积分次序 $\int_0^1 dy \int_y^{\sqrt{y}} f(x, y) dx = (C).$

A. $\int_0^1 dx \int_x^{\sqrt{x}} f(x, y) dy$

B. $\int_{-1}^0 dx \int_0^{\sqrt{x}} f(x, y) dy + \int_0^1 dx \int_0^x f(x, y) dy$

C. $\int_0^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$

D. $\int_{-1}^1 dx \int_{x^2}^x f(x, y) dy$

7. 设 L 为 xOy 面内原点到点 $(1, 1)$ 间的直线段, 则 $\int_L (y - 3x) ds = (A).$

A. $-\sqrt{2}$

B. $\sqrt{2}$

C. 0

D. -1

8. 设 L 为 xOy 面内的单位圆, 方向取正向, 则 $\oint_L y \cos x dx + (\sin x + x) dy = (A)$

- . A. π B. $-\pi$ C. 0 D. -1

9. 二阶微分方程 $y'' - y = xe^x$ 的一个特解应具有的一般形式为 (C)

- A. $y^* = ax^2 e^x$ B. $y^* = (ax + b)e^x$ C. $y^* = (ax + b)xe^x$ D. $y^* = (ax + b)x^2 e^x$ 2.

10. 下列级数发散的是 (C)

- A. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n!}$ B. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n-1}}{2n}$ C. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ D. $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2}$

三、计算题 (本题 5 小题, 每题 8 分, 共 40 分)

1. 求微分方程 $\frac{dy}{dx} + \frac{y}{x} = \frac{\sin x}{x}$ 在初始条件 $y|_{x=\pi} = 1$ 下的特解。

解: 由于 $P(x) = \frac{1}{x}, Q(x) = \frac{\sin x}{x}$, 故方程的通解为:

$$\begin{aligned} y &= e^{-\int P(x)dx} \left[\int Q(x)e^{\int P(x)dx} dx + C \right] \\ &= e^{-\int \frac{1}{x} dx} \left[\int \frac{\sin x}{x} e^{\int \frac{1}{x} dx} dx + C \right] \\ &= \frac{1}{x} \left(\int \sin x dx + C \right) = \frac{1}{x} (-\cos x + C) \quad \dots\dots\dots 6 \text{分} \end{aligned}$$

又当 $x = \pi$ 时, $y = 1$, 所以 $C = \pi - 1$, 故特解为:

$$y = \frac{1}{x} (\pi - 1 - \cos x) \quad \dots\dots\dots 8 \text{分}$$

2. 设 $z = \sin(xy) + \cos^2(xy)$, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解: $\frac{\partial z}{\partial x} = y [\cos(xy) - \sin(2xy)] \quad \dots\dots\dots 4 \text{分}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \cos(xy) - \sin(2xy) - xy [\sin(xy) + 2 \cos(2xy)] \quad \dots\dots\dots 8 \text{分}$$

3. 求二重积分 $\iint_D 6xy d\sigma$, 其中 D 是由 x 轴, y 轴和抛物线 $y = 1 - x^2$ 在第一象限内围成的闭区域.

解: $\iint_D 6xy d\sigma = \int_0^1 dx \int_0^{1-x^2} 6xy dy \quad \dots\dots\dots 4 \text{分}$

$$= 3 \int_0^1 (x - 2x^3 + x^5) dx \quad \dots\dots\dots 6 \text{分}$$

$$= \frac{1}{2} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

4. 求三重积分 $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV$, 其中 Ω 是由旋转抛物面 $z = x^2 + y^2$ 与平面 $z = 1$ 所围成的空间闭区域.

解: $\iiint_{\Omega} (x^2 + y^2) dV = \iint_{D_{xy}} r^3 dr d\theta \int_{r^2}^1 dz \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 dr \int_{r^2}^1 dz \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 r^3 (1 - r^2) dr \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= \frac{\pi}{6} \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

5. 求曲面积分 $\oiint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy$, 其中 S 是由平面 $x = 0$ 、 $y = 0$ 、 $z = 0$ 与 $x + y + z = 1$ 所围四面体的表面, 方向取外侧. (8 分)

解: 令 $\Omega: 0 \leq z \leq 1 - x - y, (x, y) \in D_{xy}$,

$$D_{xy}: 0 \leq x \leq 1, 0 \leq y \leq 1 - x \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$$

$$\therefore \oiint_S x dy dz + y dz dx + z dx dy = \iiint_{\Omega} \left[\frac{\partial}{\partial x}(x) + \frac{\partial}{\partial y}(y) + \frac{\partial}{\partial z}(z) \right] dV, \quad \dots\dots\dots 4 \text{ 分}$$

$$= \iiint_{\Omega} 3 dV = \int_0^1 dx \int_0^{1-x} dy \int_0^{1-x-y} 3 dz \text{ (或 } = 3V) \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

$$= \frac{1}{2}. \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

三、计算题 (本题 2 小题, 每题 10 分, 共 20 分)

1. 求幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n+1}$ 的收敛域及和函数, 并求 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n}$.

解: $\frac{1}{R} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{n+1} \right| = 1 \quad \dots\dots\dots 2 \text{ 分}$

当 $x = 1$ 时, 有 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1}$ 收敛; 当 $x = -1$ 时, 有 $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1}$ 发散;

所以收敛域为 $(-1, 1]$ 4 分

$$\text{设 } S(x) = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{x^{n+1}}{n+1}, [S(x)]' = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\sum_{i=0}^n (-1)^{i+1} \frac{x^{i+1}}{i+1} \right]'$$

$$= \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n (-1)^{i+1} x^i = - \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=0}^n (-x)^i = - \frac{1}{1+x} \quad \dots\dots\dots 6 \text{ 分}$$

于是 $S(x) = \int_0^x S'(t) dt = \int_0^x \frac{-1}{1+t} dt$

$$= -\ln(1+x), \quad x \in (-1, 1] \quad \dots\dots\dots 8 \text{ 分}$$

故

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n}{n} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n+1} = S(1) = -\ln 2 \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$

2. 要做一个容积为 a 立方米的圆柱形有盖铝筒, 问怎样设计才能保证铝筒的用料最省, 并求最省用料.

解: 设铝筒的底面半径为 R , 高为 H , 则铝筒的容积为 $V = \pi R^2 H = a$,

表面积为 $S = 2\pi R^2 + 2\pi RH$, ($R > 0, H > 0$), 此问题即为在约束条件 $\pi R^2 H = a$ 下求函数

$S(R, H) = 2\pi R(R + H)$ 的最小值问题, $\dots\dots\dots 4 \text{ 分}$

构造拉格朗日函数 $F(R, H, \lambda) = 2\pi R(R + H) + \lambda(\pi R^2 H - a)$, 则

$$\begin{cases} F'_R = 2\pi(2R + H) + 2\pi\lambda RH = 0 \\ F'_H = 2\pi R + \pi\lambda R^2 = 0 \\ F'_\lambda = \pi R^2 H - a = 0 \end{cases}$$

解得唯一驻点 $(\sqrt[3]{\frac{a}{2\pi}}, 2\sqrt[3]{\frac{a}{2\pi}})$ $\dots\dots\dots 8 \text{ 分}$

由唯一性原理知, 当 $R = \sqrt[3]{\frac{a}{2\pi}}, H = 2\sqrt[3]{\frac{a}{2\pi}}$ 时, 表面积 S 的值最小, 且最小值为:

$$S(\sqrt[3]{\frac{a}{2\pi}}, 2\sqrt[3]{\frac{a}{2\pi}}) = 3\sqrt[3]{2\pi a^2} \quad \dots\dots\dots 10 \text{ 分}$$